

Qualitätsmanagement

Hubble-Weltraumteleskop

Die Bildqualität war nicht so gut wie erwartet aufgrund eines Fehlers des Hauptspiegels. 1993 wurde dieser durch das COSTAR-Spiegelsystem korrigiert.

Qualität

Qualität ist die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produkts oder einer Dienstleistung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung festgelegter oder vorausgesetzter Erfordernisse bezieht.

Qualitätsmerkmale

Qualitätsmerkmale sind messbare, zählbare oder beurteilbare Produkteigenschaften, welche die Qualität des Produkts beschreiben.

Beispiel

Typ	Qualitätsmerkmal	Merkmalswert
messbar	Durchmesser	10 mm, 20 mm, 30 mm
messbar	Schichtdicke	5 µm, 8 µm, 10 µm
zählbar	Schweißpunkte	10, 15, 20 je Meter
zählbar	Schmutzpunkte	10, 20, 30 Punkte je dm ²
beurteilbar	Design	attraktiv / neutral / unattraktiv
beurteilbar	Geschmack	gut / neutral / schlecht

Anforderungsarten

Basisanforderungen

Produkteigenschaften, die vom Kunden selbstverständlich angesehen werden.

Leistungsanforderungen

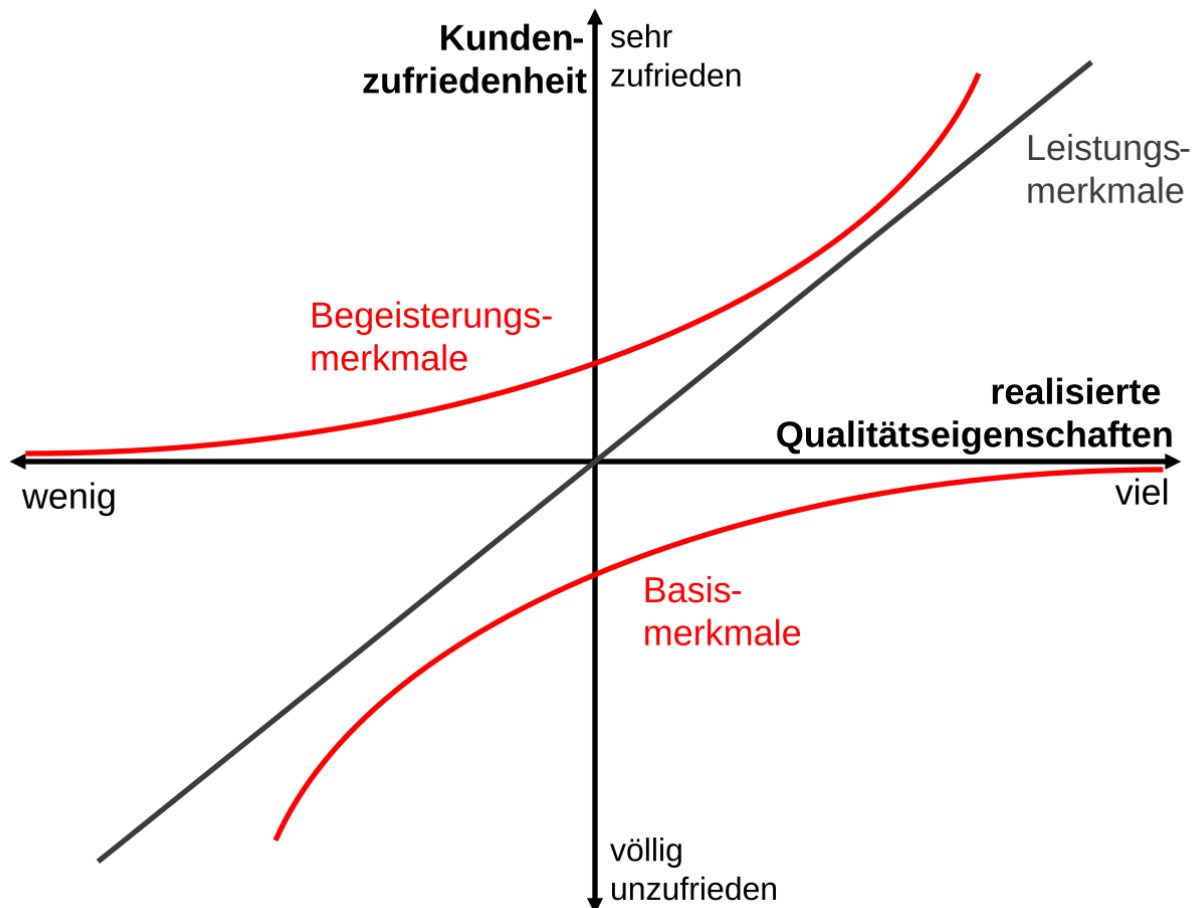
Produkteigenschaften, die vom Kunden nachgefragt werden.

Begeisterungsanforderungen

Produkteigenschaften, die vom Kunden nicht erwartet werden, aber mit Begeisterung angenommen werden.

KANO-Modell

Das KANO-Modell kategorisiert Kundenanforderungen nach ihrer Auswirkung auf die Kundenzufriedenheit.



Fehler

Bei vielen Qualitätsmerkmalen ist es kaum oder gar nicht möglich, den Merkmalswert bei der Herstellung zu erreichen. Deswegen wird daher meistens eine Bandbreite angegeben. Der Bereich zwischen oberem und unterem Grenzwert wird als **Toleranzbereich** bezeichnet.

Liegt der am Produkt gemessene Istwert des Qualitätsmerkmals außerhalb des Toleranzbereichs, hat dieses Produkt einen Fehler und muss ausgeschieden werden.

Beispiel: Durchmesser 30 mm mit 15 µm Toleranz

Teil	Istwert	Bemerkung
1	29,995 mm	OK
2	29,968 mm	Fehler (zu klein) → Teil ausscheiden
3	29,981 mm	OK
4	30,005 mm	Fehler (zu groß) → Nacharbeit

Fehlerklassifizierung

- **Nebenfehler:** Entsprechen geringen Abweichungen, welche die Funktionalität nur unwesentlich mindern.
- **Hauptfehler:** Sind nicht kritisch, können aber zu einem Ausfall führen.
- **Kritische Fehler:** Können zu einer Gefahr für Personen werden.

Qualitätskosten

Fehlerkosten

Entstehen durch hergestellte Produkte, die den Qualitätsmerkmalen nicht entsprechen. Kosten entstehen durch Ausschuss, Nacharbeit, etc.

Fehlerverhütungskosten

Kosten für vorbeugende Fehlervermeidung. Dazu gehören:

- Qualitätsplanung
- Lieferantenbeurteilung
- Prüfplanung
- Mitarbeiterschulung

Prüfkosten

Kosten der Qualitätsprüfungen.

Qualitätskosten gesamt

Qualitätskosten = Fehlerkosten + Prüfkosten + Fehlerverhütungskosten

Größenanordnung der Qualitätskosten

- Fehlerkosten: 78%
- Prüfkosten: 15%
- Fehlerverhütungskosten: 7%

Wichtiger Hinweis

Desto später Fehler entdeckt werden, desto mehr kostet es. Deshalb ist Qualitätsmanagement so wichtig!

Bereiche des Qualitätsmanagements

- **Qualitätsplanung** (Prävention – proaktiv)
- **Qualitätsprüfung** (Überwachung – während/nach)
- **Qualitätslenkung** (Kontrolle – laufend)
- **Qualitätsverbesserung** (Optimierung – kontinuierlich)

Qualitätsplanung

Zur Qualitätsplanung gehören:

- Die konkrete Festlegung der Qualitätsmerkmale der Produkte, basierend auf den Kundenanforderungen
- Die Festlegung von Toleranzbereichen für diese Merkmalswerte
- Die Verbesserung von Prozessen bei der Leistungserstellung (z.B. Werkzeugauswahl, Ablaufpläne, Maschineneinstellungen, Transportvorschriften)
- Lieferantenbeurteilung
- Mitarbeiterschulung

Qualitätsprüfung

Die Qualitätsprüfung beantwortet folgende Fragen:

Frage	Erklärung
Was?	Welches Merkmal wird geprüft?
Wie viel?	Welche Stückzahl?
Wie oft?	Welche Häufigkeit?
Womit?	Welches Prüfmittel?
Wie?	Welche Prüfmethode?
Wann?	Welcher Prüfzeitpunkt?
Durch wen?	Wer prüft?
Wo?	Welcher Prüfort?
Verarbeitung?	Was passiert mit den Prüfdaten?

Archivierung der Prüfdaten

Die gemessenen Prüfdaten werden archiviert und ermöglichen bei Bedarf die Rückverfolgung. Es ist nicht nur wichtig zu wissen, ob etwas fehlerhaft ist, sondern auch *was* fehlerhaft ist.

Qualitätslenkung

Qualitätslenkung → Beherrschung der qualitätsrelevanten Prozesse. Dabei werden die Prozesse während der Produktion überwacht und gesteuert.

Qualitätsverbesserung

Kontinuierliche Optimierung und Verbesserung der Qualitätsprozesse basierend auf Prüfergebnissen und Feedback.